

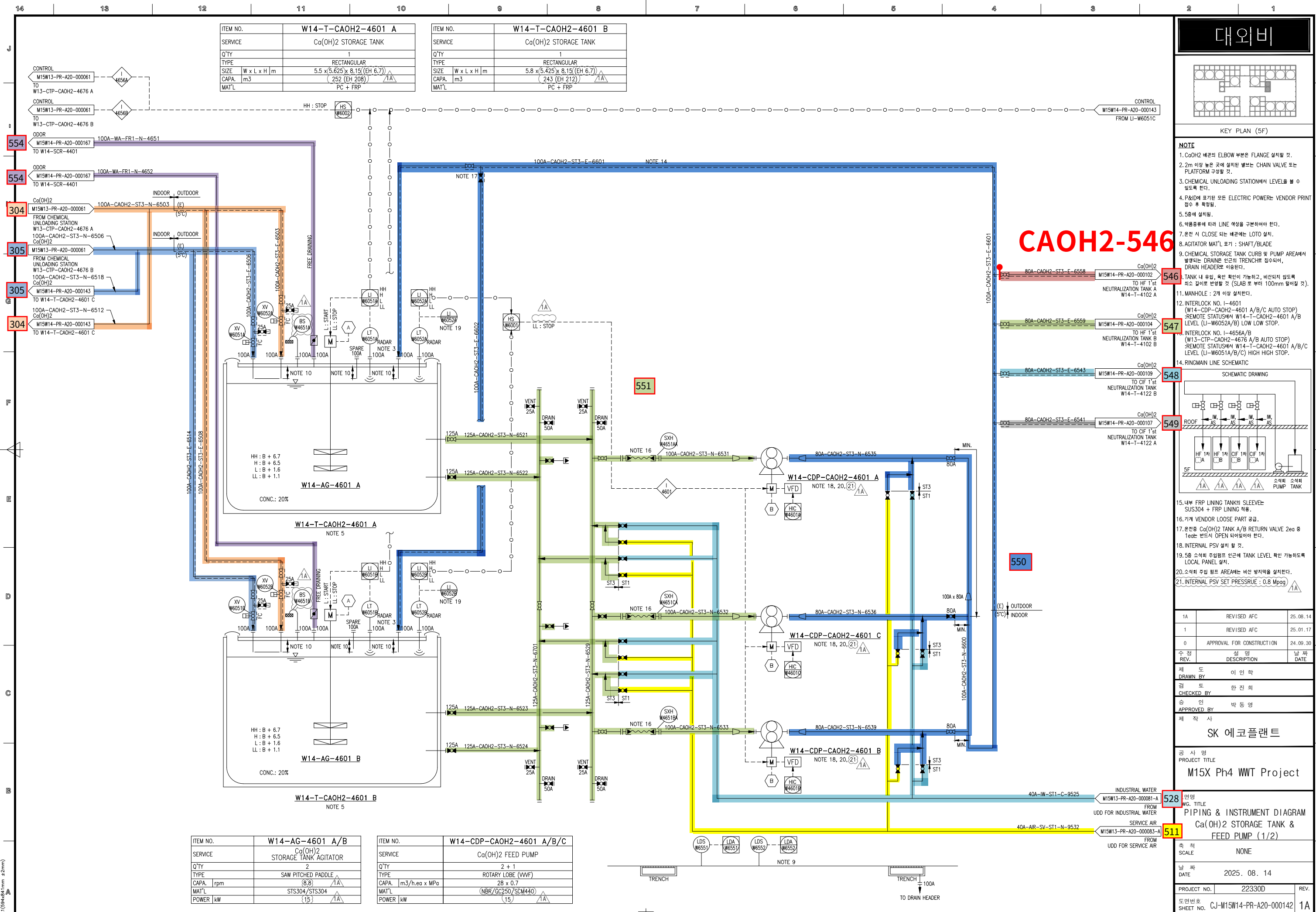
DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

CAOH2-546

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	546	RFA	80A-CAOH2-ST3-E-6558-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000142	1A	
2	546	RFA	OD90-CAOH2-PV2-E-6581-01	1 OF 1	1	CJ-M15W14-PR-A20-000102	1A	



ITEM NO.	W14-T-CAOH2-4601 A
SERVICE	Ca(OH)2 STORAGE TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 5.5 x 5.625 x 8.15 (EH 6.7)
CAPA.	m3 (252 (EH 208))
MAT'L	PC + FRP

ITEM NO.	W14-T-CAOH2-4601 B
SERVICE	Ca(OH)2 STORAGE TANK
Q'TY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE	W x L x H m 5.8 x 5.425 x 8.15 (EH 6.7)
CAPA.	m3 (243 (EH 212))
MAT'L	PC + FRP

ITEM NO.	W14-AG-4601 A/B
SERVICE	Ca(OH)2 STORAGE TANK AGITATOR
Q'TY	2
TYPE	SAW PITCHED PADDLE
CAPA.	rpm (8.8)
MAT'L	STS304/STS304
POWER	kW (15)

ITEM NO.	W14-CDP-CAOH2-4601 A/B/C
SERVICE	Ca(OH)2 FEED PUMP
Q'TY	2 + 1
TYPE	ROTARY LOBE (VWF)
CAPA.	m3/h.ea x MPa 28 x 0.7
MAT'L	(NBR/GC250/SCM440)
POWER	kW (15)

대외비

KEY PLAN (5F)

NOTE

- CaOH2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것.
- 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
- CHEMICAL UNLOADING STATION에서 LEVEL을 볼 수 있도록 한다.
- P&ID에 표기된 모든 ELECTRIC POWER는 VENDOR PRINT 참조 후 확정됨.
- 5층에 설치됨.
- 약품종류에 따라 LINE 색상을 구분하여야 한다.
- 훈련 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
- AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
- CHEMICAL STORAGE TANK CURB 및 PUMP AREA에서 발생하는 DRAIN은 인근의 TRENCH로 흡수되어, DRAIN HEADER로 이동한다.
- TANK 내 유량, 폭탄 확인이 가능하고, 비산되지 않도록 최소 길이로 반영할 것 (SLAB로부터 100mm 떨어진 것).
- MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
- INTERLOCK NO. 1-4601 (W14-CDP-CAOH2-4601 A/B/C AUTO STOP) REMOTE STATUS#M W14-T-CAOH2-4601 A/B LEVEL (LI-W6052A/B) LOW LOW STOP.
- INTERLOCK NO. 1-4656A/B (W13-CTP-CAOH2-4676 A/B AUTO STOP) REMOTE STATUS#M W14-T-CAOH2-4601 A/B/C LEVEL (LI-W6051A/B/C) HIGH HIGH STOP.
- RINGMAN LINE SCHEMATIC

SCHEMATIC DRAWING

15. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.

16. 기계 VENDOR LOOSE PART 공급.

17. 훈련용 Ca(OH)2 TANK A/B RETURN VALVE 2ea 중 1ea는 반드시 OPEN 되어있어야 한다.

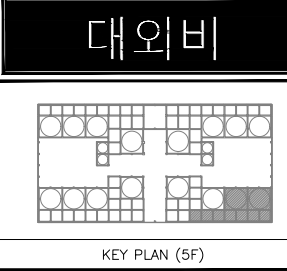
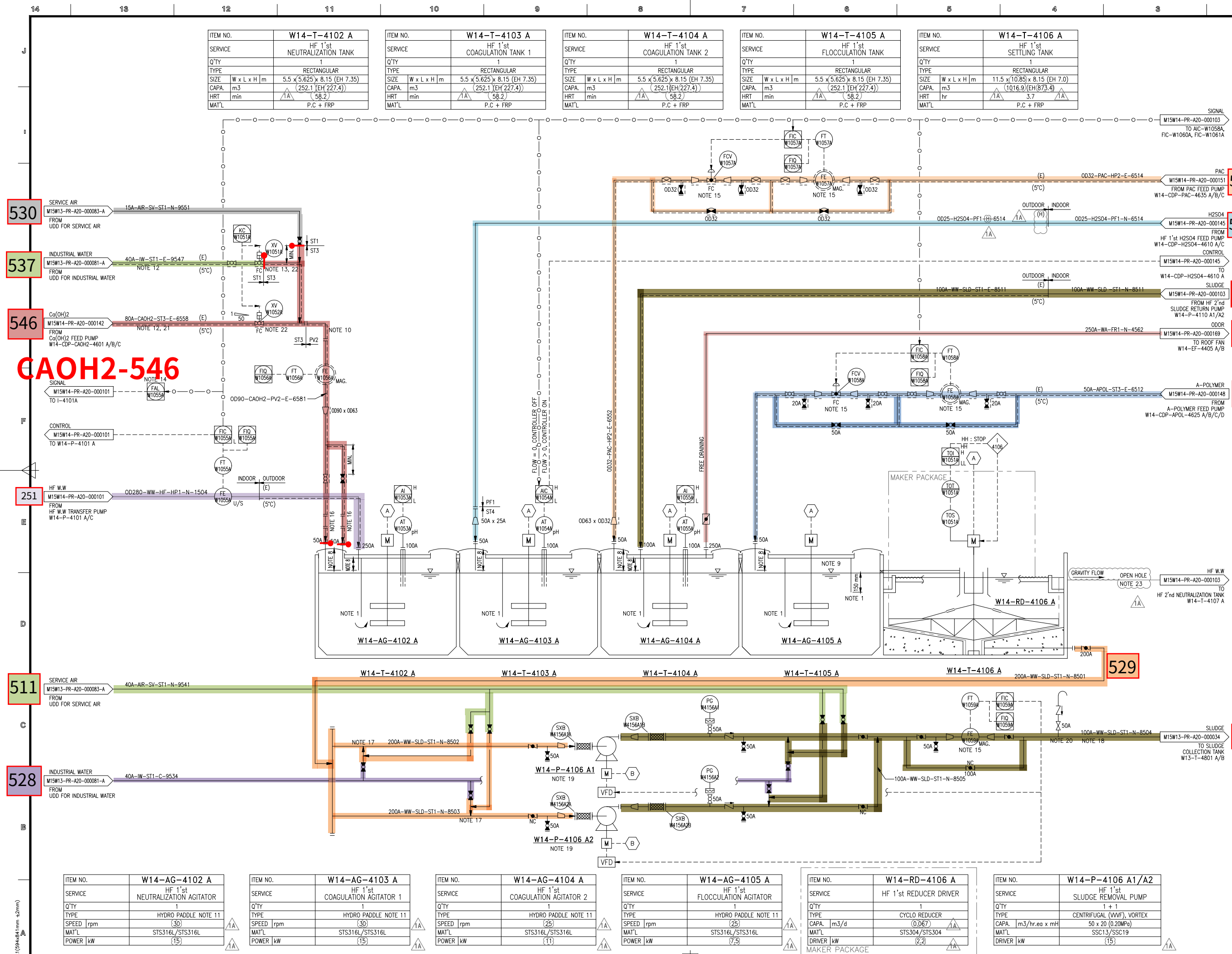
18. INTERNAL PSV 설치 할 것.

19. 5층 소액의 주입량에 인근에 TANK LEVEL 확인 가능하도록 LOCAL PANEL 설치.

20. 소액의 주입량에 AREA에는 비산 방지막을 설치한다.

21. INTERNAL PSV SET PRESSURE : 0.8 Mpa(g)

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE
제 도	이 인 학	
DRAWN BY		
검 토	한 진 희	
CHECKED BY		
승 인	박 동 영	
APPROVED BY		
제 작 사		
SK 에코플랜트		
공 사 명	PROJECT TITLE	
M15X Ph4 WWT Project		
면명	WG. TITLE	
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM		
Ca(OH)2 STORAGE TANK & FEED PUMP (1/2)		
속 측	SCALE	
NONE		
날 짜	2025. 08. 14	
DATE		
PROJECT NO.	22330D	REV.
도면번호	SHEET NO. CJ-M15W14-PR-A20-000142	
	1A	



- NOTE
1. BAFFLE 제형 : FRP
BAFFLE 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브
설치할 것.
 2. 3.2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는
PLATFORM 구성할 것.
 3. MANHOLE : 2개 이상 설치한다.
MANHOLE COVER : FRP
사전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 4. 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 5. 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 6. 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록
최소 길이로 변경 할 것.
 7. 9. AB 으로부터 100mm 떨어질 것
 8. 10. FRP LINING TANK의 SLEEVE는
SS304 + FRP LINING 적용.
 9. 11. 10. Co(OH)2 배관의 ELBOW 부분은 FLANGE 설치할 것
VENDOR에서 결정한다.
 10. 12. 라인은 상부에서 시수 주입하도록 설치한다.
W1051A OPEN (12시간마다 15초) 일 경우 :
XV-W1052A CLOSE
 11. 13. 14. W14-P-4101 A가 RUN 후 30초 후부터 동작한다.
 12. 15. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및
CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정
 13. 16. 구간 투명 PVC 적용. (주입 여부 확인용)
 14. 17. SHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서인으로 연결할 것.
 15. 18. SLUDGE REMOVAL PUMP 토출 배관은 PUMP SUCTION 속의
TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 16. 19. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전함.
 17. 20. HIGH POINT에 SIPHON BREAKER 설치함.
(CHECK VALVE의 경우 DUAL PLATE TYPE로 적용)
 18. 21. 소액의 공금 HEADER에서 주입되는 POINT 별
ISOLATION VALVE, ON-OFF VALVE, FLUSHING LINE,
SPEC. BREAK 까지 MIN. DISTANCE 적용하여, 위험 최소화
및 주입배관 고제를 용이하게 한다.
 19. 22. XVM SPEED CONTROLLER (ACCESSORY) 설치.
 20. 23. CONCRETE WALL OPENING을 통한 유체 이송
OPENING SIZE IS 800mm x 400mm

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30

수정	REV.	실명	DESCRIPTION	날짜	DATE
제	도	이인학			
검	토	한진희			
인	검	박동명			
제	작	사			

SK 에코플랜트	
공 사 명	
PROJECT TITLE	
M15X Ph4 WWT Project	
도면명	
DWG. TITLE	
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM	
HF 1st COAGULATION & SETTLING	
TANK A (1/2)	
속	척
SCALE	NONE
날	짜
DATE	2025. 08. 14
PROJECT NO.	22330D
도면번호	CJ-M15W14-PR-A20-000102
SHEET NO.	1A

[illegible]

<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VB1/VB10/VB2/VB210	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VD10	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

CLIENT



1

INSULATION	CODE	E	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA W14								CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	25	DESIGN	8	60	UNIT RFA									M15X Ph4 Project	
			OPERATING	7.2	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-R10008-B		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	CAOH2	JOB NO.	
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000102		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	80A-CAOH2-ST3-E-6558	SH'T NO. 01 / 01	REV. 1
							REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				

정 : SK HYNIX의 기밀정보를 자료로서, 어떠한 중도에 동종 업계 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 또는 기타 방법으로 유출한 경우, 회사에 손해가 발생하여 영업상 불이익을 초래할 경우, 포자에게 민/형사상 책임을 지게 하는 것을 동의합니다.

